

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — REGRAS DE JANELA TEMPORAL, AGRUPAMENTO DE EVENTOS E SUPRESSÃO DE RUÍDO OPERACIONAL EM REGISTROS DE PONTO — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema diante de **múltiplos registros próximos no tempo que não representam eventos distintos de jornada**, mas sim ruído operacional, cliques acidentais ou interações redundantes do usuário.

Este caso deverá validar:

- definição de janela temporal de consolidação;
- agrupamento de eventos próximos;
- supressão de ruído sem perda de evidência;
- distinção entre evento real e repetição não intencional;
- preservação de intenção explícita do usuário;
- impacto no cálculo de entrada e saída.

2. Contexto operacional

Prestador:

- pode interagir repetidamente com o sistema;
- pode gerar múltiplos registros em curto intervalo;
- pode não informar intenção explícita em todos os eventos;
- pode utilizar modo automático ou manual.

Sistema:

- recebe múltiplos eventos em sequência curta;
- deve inferir coerência sem assumir intenção indevida;
- deve evitar multiplicação de sessões por ruído.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- janela temporal configurável de agrupamento;
- heurística de consolidação de eventos próximos;
- prioridade para eventos com intenção explícita;
- regras de ignorância de ruído operacional;
- preservação de todos os eventos brutos;
- reprocessamento sensível a contexto.

4. Cenário inicial

Situação típica:

- usuário realiza entrada;
- em seguida clica múltiplas vezes no botão “registrar”;
- alguns eventos são automáticos, outros manuais;
- intervalo entre eventos varia entre segundos e minutos;
- sistema recebe múltiplos registros similares.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Evento A — 08:00 — entrada explícita
2. Evento B — 08:01 — automático
3. Evento C — 08:02 — automático
4. Evento D — 08:03 — repetição manual sem intenção clara
5. Evento E — 08:10 — evento válido distinto (possível ajuste operacional)

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- marcador de intenção (entrada / saída / automático);
- timestamp de captura;
- dispositivo de origem;
- padrão de repetição do usuário;
- contexto de sessão ativa;
- histórico de eventos recentes.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- agrupar eventos dentro de uma janela temporal configurável;
- priorizar eventos com intenção explícita sobre automáticos;
- ignorar eventos redundantes sem intenção clara dentro da mesma janela;
- manter ao menos um evento representativo por janela;
- preservar todos os eventos brutos para auditoria;
- evitar criação de múltiplas sessões artificiais.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- clique repetido acidental pelo usuário;
- falha de feedback visual do aplicativo;
- tentativa de correção manual;
- ruído de sincronização;
- evento legítimo adicional em curto intervalo.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- múltiplos eventos quase simultâneos;
- divergência entre intenção explícita e automática;
- eventos redundantes dentro da mesma janela;
- dificuldade de distinguir correção de repetição.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- definição do tamanho ideal da janela temporal;
- validação de heurística de supressão;
- análise de exceções de alta frequência;
- confirmação de intenção do usuário em eventos ambíguos.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- usuário não recebeu confirmação do sistema;

- atraso de resposta da interface;
- tentativas de correção de registro anterior;
- instabilidade do aplicativo;
- uso repetido por insegurança operacional.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- aceitar consolidação automática dos eventos;
- solicitar revisão manual de janelas críticas;
- validar evento específico como representativo;
- desconsiderar ruído operacional;
- manter todos os eventos para auditoria.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- redução de múltiplos registros em um único evento lógico;
- estabilização de início ou fim de jornada;
- eliminação de falsas transições de sessão;
- ajuste fino de marcação temporal.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- permanecer inalterado após consolidação de ruído;
- sofrer ajustes se ruído afetar interpretação de jornada;
- ser recalculado com base em evento consolidado;
- manter consistência entre versões de cálculo.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- aplicar regras de janela temporal de forma determinística;
- manter consistência entre execuções;
- evitar flutuação de resultados por ruído;
- preservar eventos originais sem descarte físico.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- ruído consolidado não deve alterar competência;
- ajustes devem ocorrer apenas por eventos compensatórios;
- histórico de consolidação deve permanecer auditável;
- não deve haver reinterpretação destrutiva.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- transformar ruído em múltiplas jornadas;
- perder distinção entre intenção e repetição;
- aplicar janela temporal de forma inconsistente;
- eliminar eventos sem rastreabilidade;
- instabilidade em reprocessamentos.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- diferença entre repetição e correção legítima;
- tamanho ideal da janela temporal;
- comportamento do usuário em baixa conectividade;
- eventos automáticos encadeados.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- controle de ruído operacional;
- estabilização de eventos temporais densos;
- consistência de sessão em ambientes ruidosos.

Também valida:

- robustez da interface de registro;
- confiabilidade do modelo de sessão;
- precisão do cálculo de jornada.

Este caso possui forte relação com:

- UX de registro de ponto;
- sistemas de eventos em alta frequência;
- engenharia de confiabilidade;
- modelagem de séries temporais discretas.